

Introdução ao Arduino

Prof. Daniel Di Domenico
Profa. Juliana H. Q. Benacchio

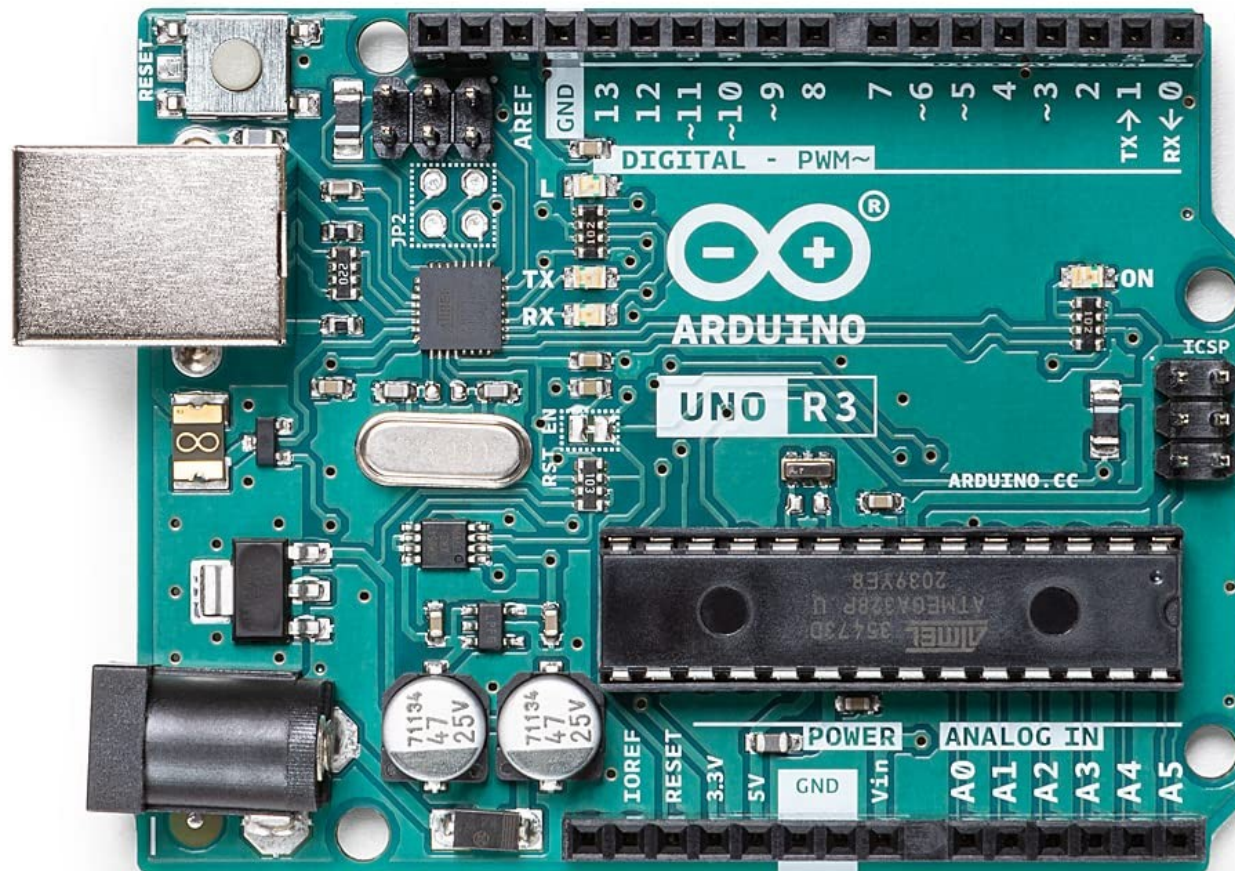


Objetivos da oficina

- **Compreender o microcontrolador Arduino**
 - Hardware
 - Software
- **Utilizar a Arduino IDE para desenvolver aplicações**
- **Utilizar componentes eletrônicos de entrada e saída controlados por programas Arduino**

Arduino

- Arduino UNO



Arduino

- Microcontrolador de prototipagem eletrônica de hardware livre
- Pode ser programado utilizando uma IDE
- Aplicável para inúmeras soluções, como:
 - Automação de dispositivos eletrônicos
 - Acionamento de motores e LEDs
 - Monitoramento de sensores

Hardware Arduino



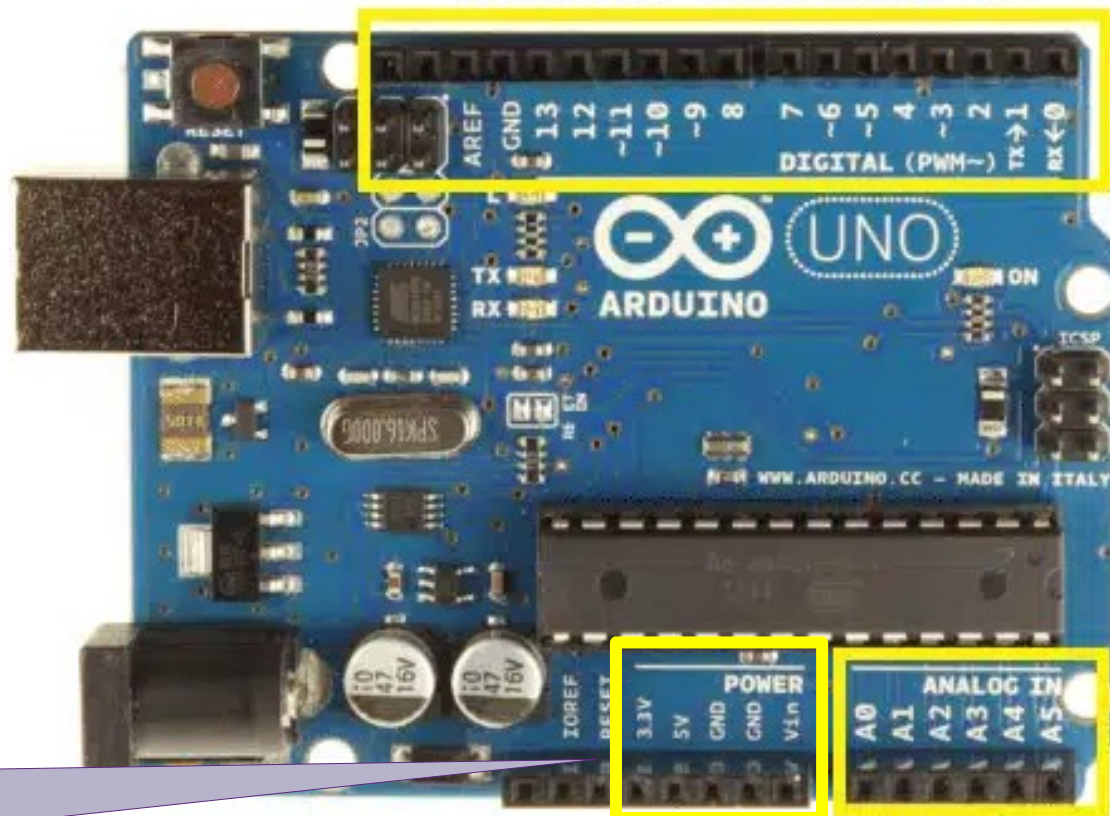
**INSTITUTO
FEDERAL**

Paraná

Campus
Foz do Iguaçu

- Arduino UNO

Entradas / Saídas Digitais



GND, 3.3V, 5V, Vin

**Entradas
Analógicas**

Hardware Arduino

- Processamento:
 - Processador de 8 bits de 16 MHz
 - 2 KB de RAM e 32 KB de memória flash
- Voltagem de operação: **5V**
- Alimentação: suporta alimentação entre 5V e 20V
 - Recomenda-se entre 7V e 12V
 - Funciona com a USB que possui 5V
- Pino 13: possui um LED acoplado na placa

Software para Arduino



- Arduino IDE:
 - Programas identificados com a extensão **.ino**
- Programa possui sempre 2 funções iniciais:
 - `setup( )`: executada uma vez quando o programa é inicializado
 - `loop( )`: executada repetidamente enquanto o programa é processado

Software para Arduino

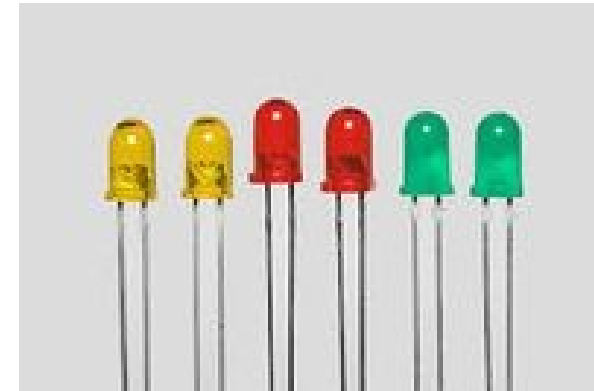
- Comandos úteis:
 - **LOW** e **HIGH**: constantes para os valores 0V e 5V, respectivamente
 - **INPUT** e **OUTPUT**: constantes para entrada e saída, respectivamente
 - **pinMode(pino, modo)**: função para configurar um pino nos modos entrada ou saída
 - **digitalRead(pino)**: função para ler o valor (LOW ou HIGH) de um pino
 - **digitalWrite(pino, valor)**: função para enviar um valor (LOW ou HIGH) para um pino
 - **delay(milisegundos)**: função para adicionar uma pausa no programa com a quantidade de segundos desejada
 - 1000 milisegundos = 1 segundo

Exemplo 1: *blink* (pisca)

- Programa Arduino para piscar um LED a cada 2 segundos
- Elementos:
 - LED acoplado na placa
 - Pino 13

LEDs

- **LEDs** são componentes eletrônicos (diodos) capazes de emitir luz
 - Acendem quando energizados por uma corrente elétrica
 - Possuem polaridade:
 - Anodo: lado positivo (perninha maior)
 - Catodo: lado negativo (perninha menor)
 - Podem receber em torno de 2V e 10mA para funcionar
 - **Problema:** Arduino opera em 5V



LEDs

LED - COR	TENSÃO EM VOLTS (V)			CORRENTE EM AMPERES (A)	
	Mínima	Típica	Máxima	Típica	Máxima
Vermelho	1.7V	2.0V	2.8V	10mA	20mA
Verde	2.0V	2.5V	3.4V	20mA	30mA
Azul	2.5V	3.0V	3.6V	20mA	30mA
Amarelo	1.7V	2.0V	2.8V	20mA	30mA

- Necessário reduzir a tensão de 5V para 2V para não queimar o LED
 - É preciso adicionar uma resistência
 - O cálculo da resistência é realizado utilizando a Lei de Ohm

Lei de Ohm



INSTITUTO
FEDERAL

Paraná

Campus
Foz do Iguaçu

Para encontrar
a voltagem



$$U = i \times R$$

Para encontrar
a corrente



$$i = \frac{U}{R}$$

Para encontrar
a resistência



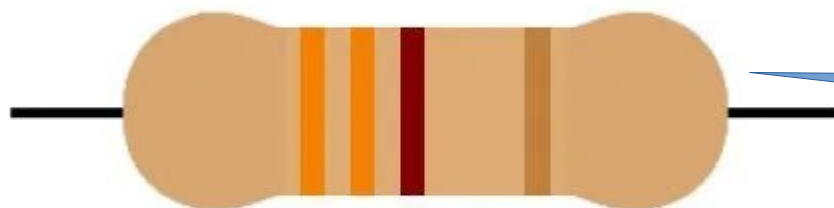
$$R = \frac{U}{i}$$

Lei de Ohm para LEDs

- Tensão Arduino: 5V
- Tensão LED: 2V
- Corrente LED: 10mA ou 0,01A
- Resistência: ???

Quantidade de tensão
que precisamos reduzir

$$\begin{aligned} \bullet R &= U / i & \longrightarrow & R = (5V - 2V) / 0,01A \\ \bullet R &= 3 / 0,01 & \longrightarrow & R = 300 \text{ Ohms} \end{aligned}$$



Valor comercial:
330Ω

Resistores

- Tabela com o código das cores

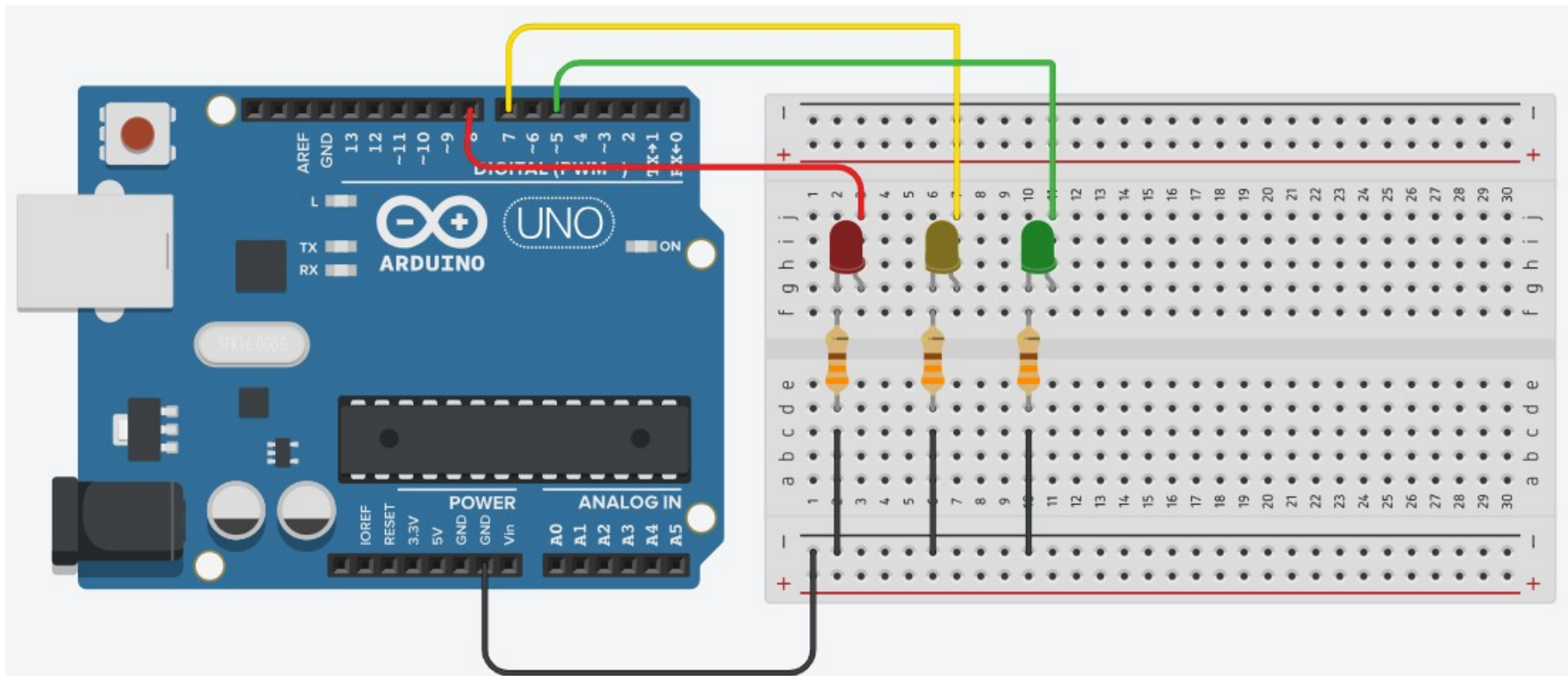
Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	Nº de zeros/multiplicador	Tolerância
Preto	0	0	0	
Marrom	1	1	1	± 1%
Vermelho	2	2	2	± 2%
Laranja	3	3	3	
Amarelo	4	4	4	
Verde	5	5	5	± 0,5%
Azul	6	6	6	± 0,25%
Violeta	7	7	7	± 0,1%
Cinza	8	8	8	± 0,05%
Branco	9	9	9	
Dourado			x0,1	± 5%
Prata			x0,01	± 10%

Exemplo 1: *blink* com LED

- Programa Arduino para piscar um LED a cada 2 segundos
- Elementos:
 - Corrente positiva (5V do Arduino)
 - Corrente negativa (GND do Arduino)
 - LED de qualquer cor
 - Resistência de 330Ω para proteger o LED
 - Jumpers (fios) para efetuar as ligações

Exercício 1: semáforo

- LEDs: **Vermelho**, **Amarelo** e **Verde**
 - 3 saídas digitais independentes do Arduíno, utilizando resistores de proteção adequados
 - Temporizar para cada LED acender/apagar sozinho



Chaves digitais

- Chaves digitais são utilizadas para abrir e fechar um circuito
 - Também chamadas de *push button*
 - Fornecerá:
 - 0V quando estiver aberta
 - 5V quando estiver fechada (apertada)
 - Precisam de uma resistência de 10k Ω para funcionar

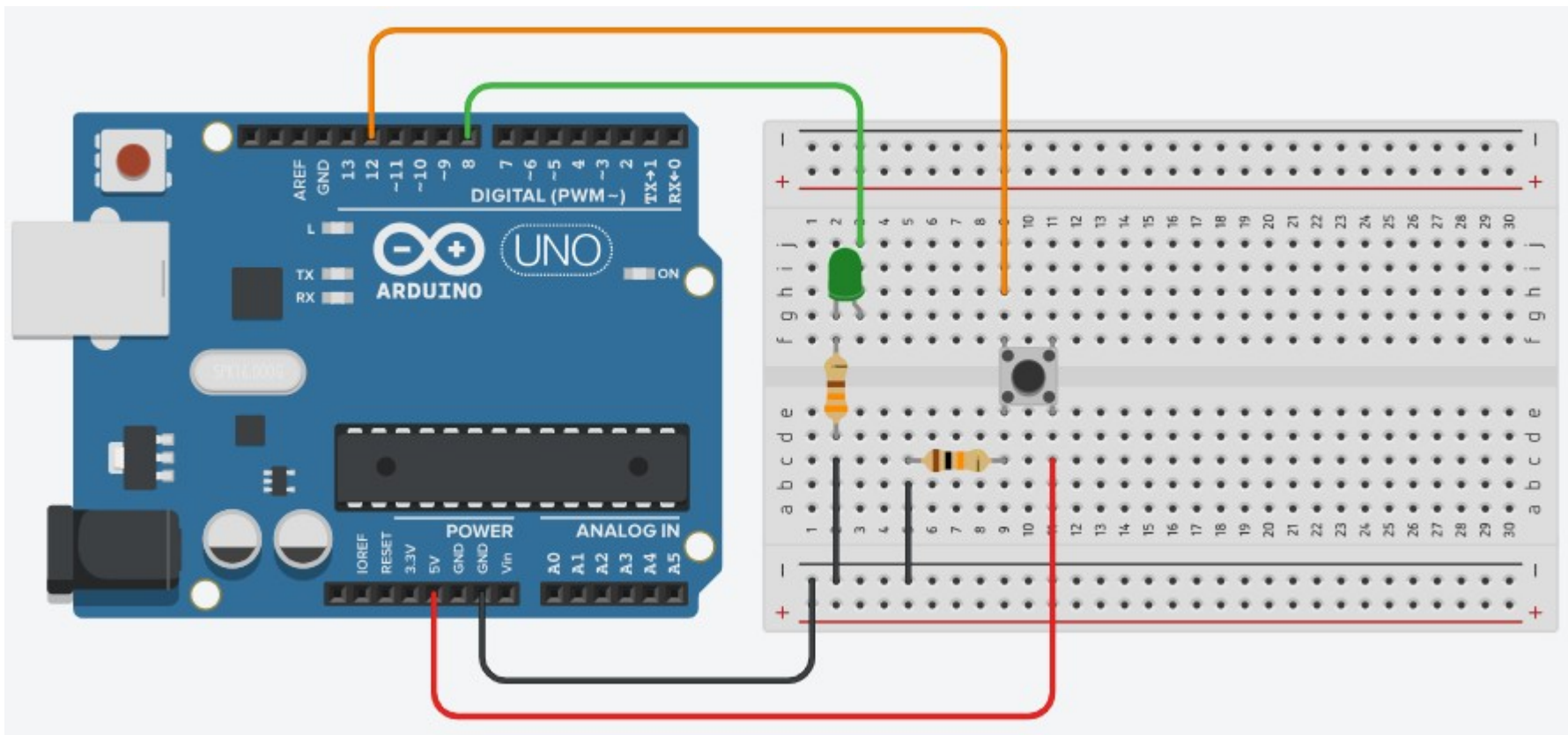


Software para Arduino

- Comandos úteis:
 - **`Serial.begin(frequencia)`**: função para iniciar a entrada/saída serial do Arduino
 - Deve ser chamada na função `setup()` com a frequência 9600
 - **`Serial.print(valor)`**: função para imprimir um valor na saída serial da Arduino IDE
 - **`Serial.println(valor)`**: mesmo que a função `Serial.print(valor)`, porém com quebra de linha após imprimir o valor

Exemplo 2: ligar/desligar LED

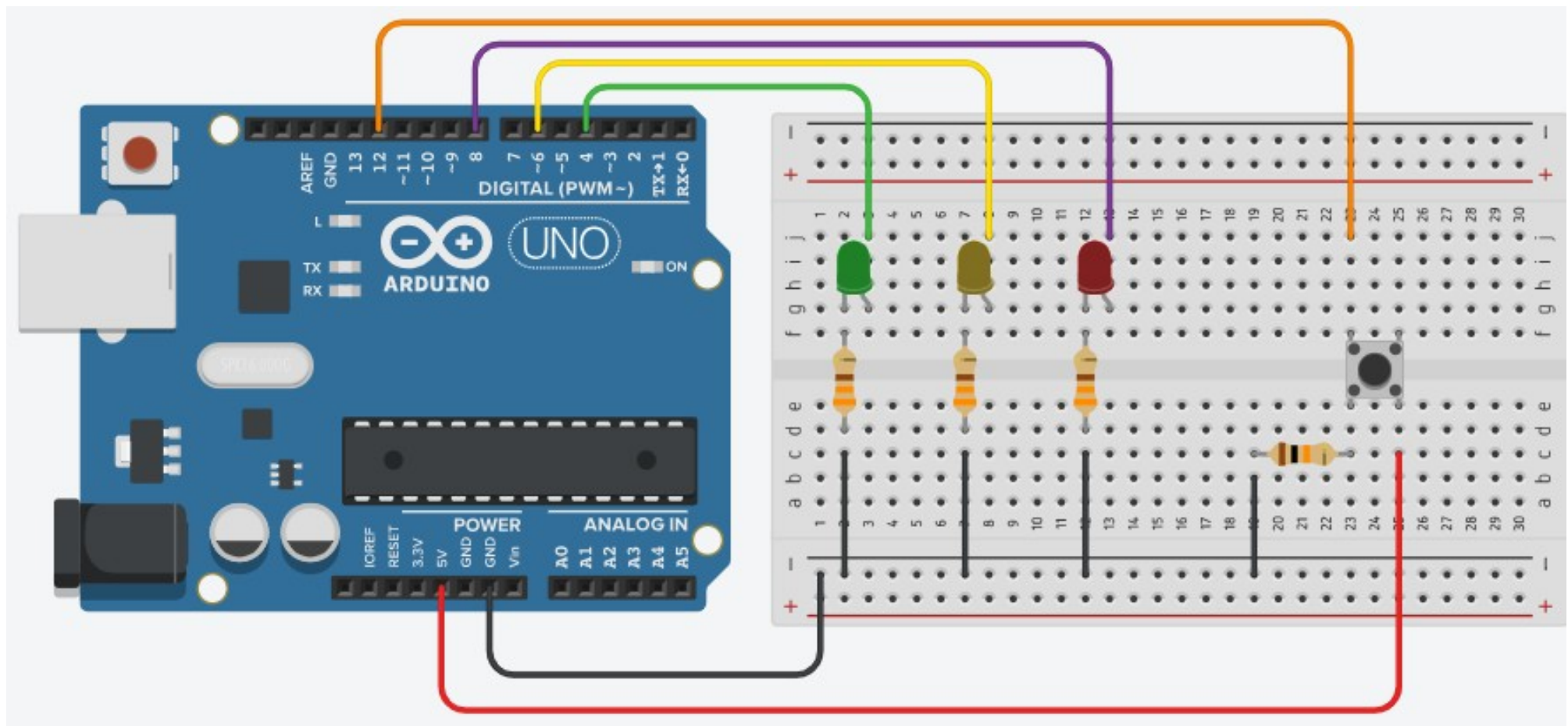
- Ao clicar na chave o LED acende, caso contrário apaga
 - Se a chave tiver 2 pernas, uma é negativa (ligar GND e PINO) e outra é positiva (ligar 5V)



Exercício 2: coreografia LED

- Ao clicar na chave o LED, mudar o LED que está aceso
 - Estados (requer uma variável contadora):
 - 1) Todos apagados
 - 2) Primeiro LED aceso
 - 3) Segundo LED aceso
 - 4) Terceiro LED aceso
 - Contador: ao chegar no último estado, deve-se voltar ao primeiro
 - **Clique do botão:** necessário controlar o estado anterior, pois somente o estado atual fará o programa se perder no laço
 - **Necessário detectar a mudança de LOW para HIGH**

Exercício 2: coreografia LED



Potenciômetros

- Potenciômetros são componentes eletrônicos que possuem resistência elétrica ajustável
 - Pode ser utilizado com Arduino para gerar um valor entre 0V e 5V
 - **Entrada analógica**
- Arduino possui 6 entradas analógicas (A0 a A5)
 - Recebem valores analógicos **entre 0V e 5V**
 - Os valores analógicos são convertidos para digitais no intervalo de 0 a 1023
 - 10 bits

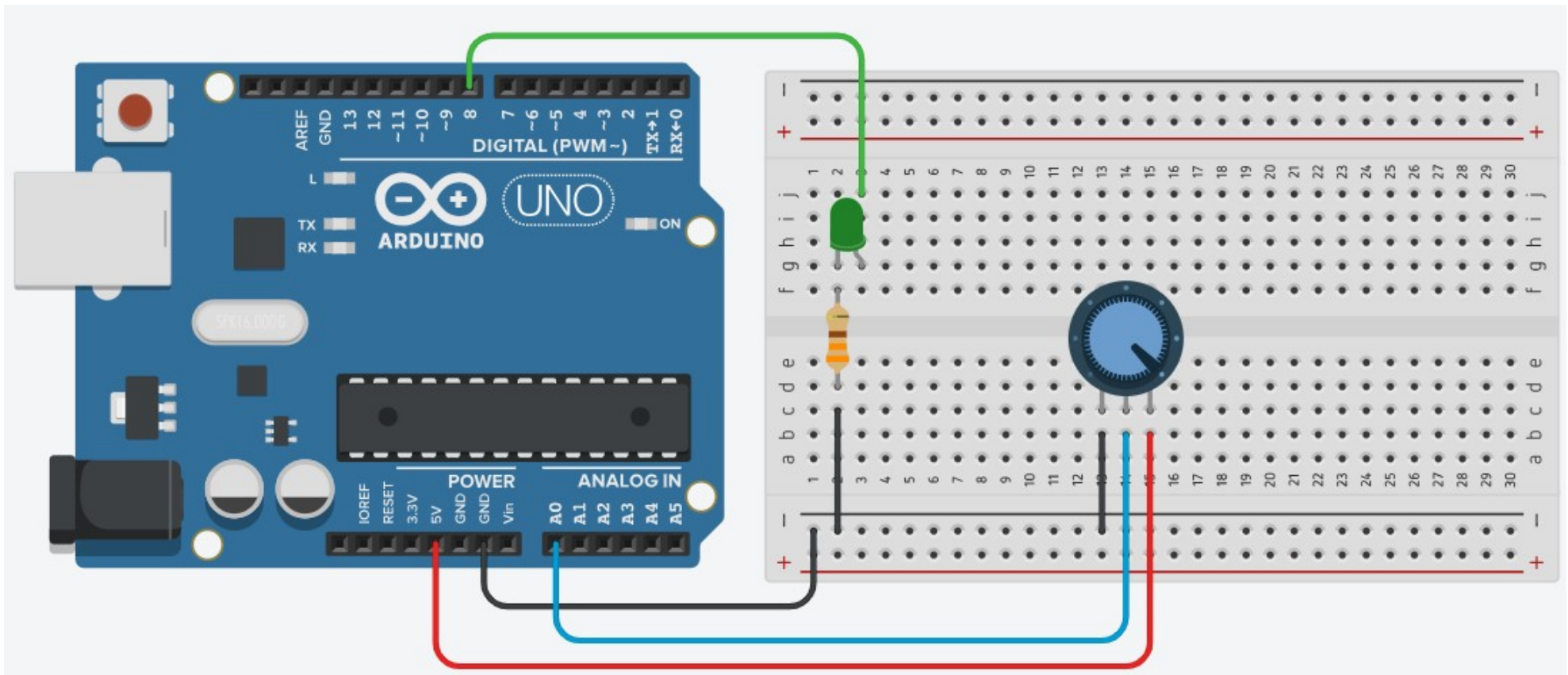


Software para Arduino

- Comandos úteis:
 - **analogRead(pino)**: função para ler o valor analógico de um pino
 - Pinos A0 a A5
 - Valor recebido entre 0 e 1023

Exemplo 3: *blink* ajustável

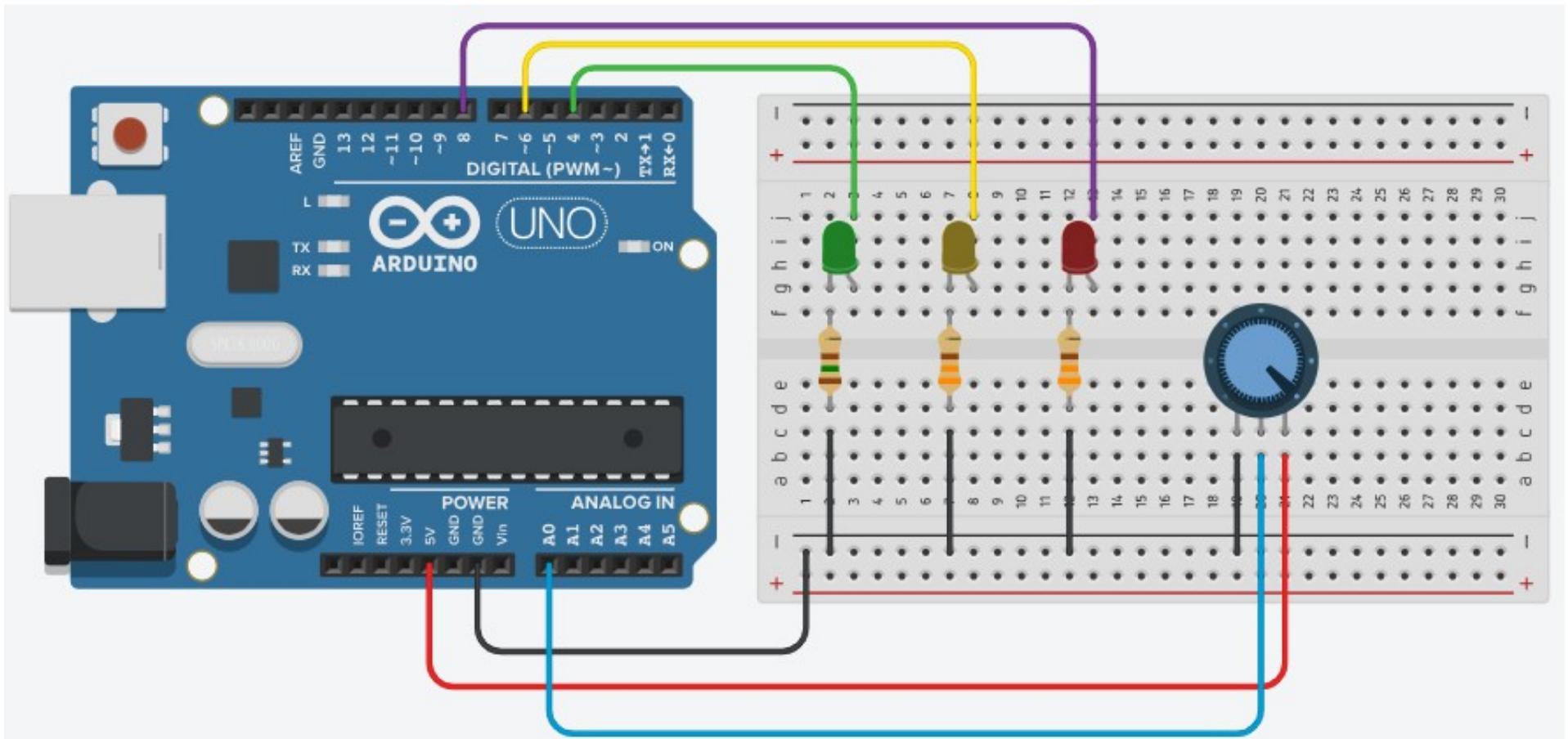
- O programa deve piscar o LED na velocidade determinada pelo potenciômetro



Exercício 3: coluna de LEDs

- O programa precisa ter 3 LEDs que devem acender (ou não) com base na leitura do potenciômetro
 - Menor que 250: todos apagados
 - 251 a 500: primeiro LED aceso
 - 501 a 750: primeiro e segundo LEDs acesos
 - Maior que 750: todos os LEDs acesos

Exercício 3: coluna de LEDs



Agradecimento

OBRIGADO!

Prof. Daniel Di Domenico
Profa. Juliana H. Q. Benacchio